NEXUS + A.R.Y.O.S

Informe semanal de avance

Semana	06
Período	10/09/2026 - 16/09/2026
Avance acumulado	53%
Institución	EST UTN "Werner von Siemens"

Resumen de la semana

Esta semana pasamos de la plataforma al dispositivo físico. Definimos el recorrido de los datos desde el lector RFID hasta A.R.Y.O.S y preparamos el firmware para que la STM32 pueda mostrar el resultado y comunicarse con Nexus.

El trabajo de esta semana se organizó siguiendo el objetivo general de construir una herramienta escolar integrada. En cada encuentro intentamos que las decisiones quedaran reflejadas en el proyecto y que las funciones se pudieran revisar con datos de prueba. La idea fue avanzar de forma ordenada, dejando registradas las tareas que quedaban pendientes para no perder continuidad entre una semana y la siguiente.

Desarrollo del trabajo

Durante este período fuimos trabajando por partes para que el proyecto pudiera avanzar sin perder de vista la integración final. Las reuniones y las pruebas se enfocaron en dejar algo que se pudiera mostrar, revisar y corregir. A medida que aparecieron problemas, los anotamos y los usamos para ordenar mejor las siguientes tareas.

También tuvimos en cuenta que el sistema debía ser entendible para personas con tareas diferentes. Por ese motivo no tratamos la plataforma como una sola pantalla, sino como un conjunto de vistas relacionadas: una para la gestión, otra para la enseñanza, otra para preceptoría y otras para alumnos y tutores. Esto ayudó a decidir qué información mostrar y qué acciones dejar disponibles en cada caso.

Tareas realizadas

• Definimos el flujo RDM6300 -> STM32 -> ESP32 -> Nexus.

• Preparamos el firmware de la STM32 para RFID, pantalla, touch, LEDs y buzzer.

• Definimos el protocolo de mensajes entre la placa y el servidor.

• Preparamos los códigos del emisor y receptor ESP32-C3.

En las revisiones se priorizó que las funciones principales pudieran recorrerse de principio a fin. Cuando una sección todavía no estaba conectada a datos reales, se usaron datos de prueba para verificar la navegación, el aspecto de los controles y la respuesta de la interfaz. Esto permitió encontrar problemas de distribución, textos cortados, listados demasiado largos y acciones que necesitaban una confirmación más clara.

Trabajo de cada integrante

Integrante	Trabajo durante esta etapa
Justin Terrel	Coordinación general, programación de Nexus y desarrollo de A.R.Y.O.S.
Tiziano Del Papa	Apoyo en programación, pruebas funcionales y revisión de la experiencia de usuario.
Juan Martin Orona Vizcaino	Diseño y ajustes de la carcasa para alojar el sistema RFID.
Franco del Monte	Trabajo sobre la placa, la pantalla y la interfaz visual del dispositivo.
Santiago Naveira	Organización del repositorio, documentación, coordinación y preparación de la presentación.
Ian Hugo Gonzalez	Apoyo en PCB, cableado, pruebas de conexiones y revisión del montaje.
Tiziano Arrieta	Incorporación al equipo durante las últimas semanas, con apoyo en PCB, pruebas y documentación.

El reparto de tareas no fue completamente aislado: aunque cada integrante tuvo un área principal, las decisiones se fueron revisando entre todos. Las partes web, electrónicas y mecánicas debían terminar encajando en el mismo sistema, por lo que una modificación en una de ellas podía cambiar el trabajo de las demás.

Pruebas, dificultades y decisiones

Las pruebas se hicieron de manera progresiva. Primero se revisaron las funciones por separado y después se intentó conectar las partes para comprobar el recorrido completo. En el área web se revisaron los roles, la carga de información y la navegación. En el área de hardware se revisaron las señales, la alimentación y la comunicación entre módulos.

La dificultad técnica más importante registrada durante el período fue el daño de la bobina del lector RFID por una conexión incorrecta. A partir de ese problema se decidió documentar mejor el pinout, separar las pruebas de alimentación de las pruebas de datos y revisar las conexiones antes de energizar los módulos. Esta experiencia también influyó en la decisión de diseñar una PCB que ordene el cableado y reduzca el uso de conexiones improvisadas.

En la parte de software, los problemas principales estuvieron relacionados con la organización de las pantallas, la cantidad de elementos que aparecían en algunos listados y la necesidad de distinguir claramente las funciones de cada rol. Se fueron aplicando correcciones visuales y de flujo para que el sistema fuera más práctico durante una demostración y también durante un uso repetido.

Evaluación del período

Al finalizar esta semana, el avance acumulado se estimó en 53%. La parte más importante fue dejar una base que pudiera seguir creciendo sin tener que empezar de nuevo. Quedaron registradas las tareas siguientes y los puntos que todavía necesitaban una prueba más completa.

Próximos pasos

Para la semana siguiente se decidió continuar con la integración entre las áreas, revisar los errores encontrados y mantener actualizada la documentación. También se acordó probar cada avance con datos de prueba antes de incorporarlo a la demostración general.

La meta de la siguiente etapa es que las piezas principales puedan probarse como un solo conjunto: la STM32 con el RFID y la pantalla, la ESP32 emisora, la ESP32 receptora y el servidor de Nexus. En paralelo, se continuará con el diseño de la carcasa, la revisión de la PCB y la preparación de una presentación que explique el problema, la solución y el estado real del proyecto.

Cierre

El período se cerró con un avance acumulado estimado del 53%. Este porcentaje representa el estado general del proyecto y no significa que todas las áreas estén terminadas al mismo nivel. La plataforma y la integración lógica están más avanzadas; la fabricación de la PCB, la carcasa y la validación final todavía requieren trabajo.

Observación sobre este documento

Este informe fue reconstruido retrospectivamente a partir del trabajo realizado, el código, la documentación y las pruebas disponibles. Las fechas y los porcentajes deben ser revisados por el equipo antes de presentarlo como documentación institucional.